

数学圈

Abel 奖前史

Arild Stubhaug

由 Ulf Persson 翻译¹⁾

1839 年, 斯堪的纳维亚科学家们开始偶尔在各自的首都聚会, 既为科学也为社交. 1886 年夏天, 他们在奥斯陆 (Kristiania (Oslo)) 聚会, 数学分会荣幸地迎来了两位来自斯德哥尔摩的数学教授, 即 Gösta Mittag-Leffler (米塔-列夫勒, 1846—1927) 和他的门生 Sonja Kovalevsky (Sofya Kovalevskaya (柯瓦列夫斯卡娅)), 一位俄罗斯女士, 她是世界上第一位女数学教授; 不仅因其数学成就, 也因其个人魅力而广受赞誉. 学生们鼓掌欢迎, 在闭幕晚宴上, 挪威数学教授 Carl Anton Bjerknes (比耶克内斯) 致辞向她致敬.

Bjerknes (顺便提一下, 他是更知名的气象学家 Vilhelm Bjerknes 的父亲) 6 年前出版了一部宏大的 Niels Henrik Abel (阿贝尔) 传记, Kovalevsky 收到书后曾写信给作者说, 在她眼中, Abel 一直是真正数学家的理想典范.

就在同一场晚宴上, Mittag-Leffler 起立, 举杯向 Abel 致敬, 并建议应该开始筹款为他竖立一座雕像, 以纪念 16 年后即 1902 年即将到来的 Abel 百年诞辰. 这个建议受到热烈欢迎, 甚至在与会者散去之前, 就已经筹集到一笔可观的款项 (3 千克朗, 大约是一位教授半年薪水的数额), 并成立了各个国家相应的委员会. 该项目的瑞典方面由 Mittag-Leffler 和 Sonja 领导.

在欧洲数学界, Mittag-Leffler 扮演着核心角色, 是一位名副其实的推动者, 在数学家的世界中, 这样的人前所未见 (或许也后无来者?). 在由国王 Oscar II (奥斯卡二世) 领导的



图 1 Niels Henrik Abel. (公共领域, 发表于: C. A. Bjerknes, Niels-Henrik Abel: tableau de sa vie et de son action scientifique. Gauthier-Villars, Paris, 1885)

译自: EMS Magazine, 137 (2025), p. 23–30, The pre-history of the Abel Prize, Arild Stubhaug, figure number 5. Copyright ©2025 the European Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 感谢欧洲数学会授予译文出版许可.

挪威文作者 Arild Stubhaug (生于 1948 年) 是一位小说和传记作家, 拥有奥斯陆大学荣誉博士学位. 他的《Niels Henrik Abel 及其时代 (Niels Henrik Abel and his times)》一书之后, 又出版了关于数学家 Sophus Lie 和 Gösta Mittag-Leffler 的传记. 他赢得了许多奖项, 包括挪威语言委员会奖, 挪威科学院奖以及瑞典科学院颁发的 Dobloug 奖. 他的邮箱地址是 arild.stubhaug@gmail.com.

1) Ulf Persson 将挪威文翻译为英文; 下文中所有的脚注都为他所加. 为排版美观, 本刊把之后的所有脚注统一排于文末. —— 中译者注

斯堪的纳维亚各国政府的支持下,他于 1882 年创办了《数学学报 (Acta Mathematica)》,该刊迅速成为领先的数学期刊 (至今依然如此). 为了设定该刊旨在达到的高标准,创刊号首页刊登了一幅精美的 Abel 肖像. 得益于 Mittag-Leffler 的声望和他的投入,数学在新成立的斯德哥尔摩高等学校 (Högskola) 中成为地位最高的学科. 同时 Mittag-Leffler 在为 Sonja 的薪水筹集资金方面也发挥了重要作用.²⁾

1. 综述

在欧洲大陆逗留期间 (1873—1874), Mittag-Leffler 见到了许多当时最重要的数学家,从而意识到 Abel 在数学家中享有的独特崇高评价. 在巴黎,他听 Charles Hermite (埃尔米特, 1822—1901) 讲述 Abel 的开创性工作和悲惨命运. 实际上,正是 Abel 悲剧性短暂一生的“传奇”激励了 Hermite 不仅学习数学,而且将其一生奉献给数学.

另一位巴黎数学家 Joseph Liouville (刘维尔, 1809—1882) 认为,他一生最大的遗憾就是在巴黎遇见了 Abel 却没有真正了解他.

第 3 位数学家 Adrien-Marie Legendre (勒让德, 1752—1833), 他是椭圆积分领域的世界权威,研究该问题近 60 年,他承认多亏了年轻人 Abel,他得以从一个新的富有成果的角度出发,从而更成功地继续他的研究. 在巴黎,人们谈论 Abel 时将他与 Isaac Newton (牛顿) 相提并论,在哥廷根和柏林也是如此.

在柏林, Mittag-Leffler 见到了 Karl Weierstrass (魏尔斯特拉斯, 1815—1897) 和 Leopold Kronecker (克罗内克, 1823—1891), 他们声称整个现代数学大厦都建立在这位斯堪的纳维亚巨人的肩膀上. Abel 在柏林曾见过工程师 August Leopold Crelle (克雷尔, 1780—1855), 他们的会面促成了一份新数学期刊的创立,即著名的 *Crelle* 杂志³⁾. 这份期刊为 Abel 提供了发表渠道,不仅确立了他的声誉,也确立了期刊的声誉.

Abel 并非一个被误解的天才,他的伟大从未被怀疑,他卓越的才能和潜力在他是一个中学男孩时就已立即得到认可. 问题仅在于他对于小小的挪威来说过于巨大. 他被聘为柏林大学教授,但在消息传到之前他已因肺结核去世了.

Abel 逝世 10 年后的 1839 年,他的文集出版了. 这也许在很大程度上要感谢当时的国王 Karl XIV Johan (卡尔十四世·约翰, 1763—1844) 的支持,他是法国人,并且非常信任法国数学家的判断,而法国数学家希望看到 Abel 的所有作品⁴⁾. 但这部文集后来被发现是不完整的,更新版修订工作于 1874 年启动,由挪威政府资助,并由当时挪威最著名的数学家 Sophus Lie (李, 1842—1899) 和 Ludvig Sylow (西罗, 1832—1918) (他们的名字是每位数

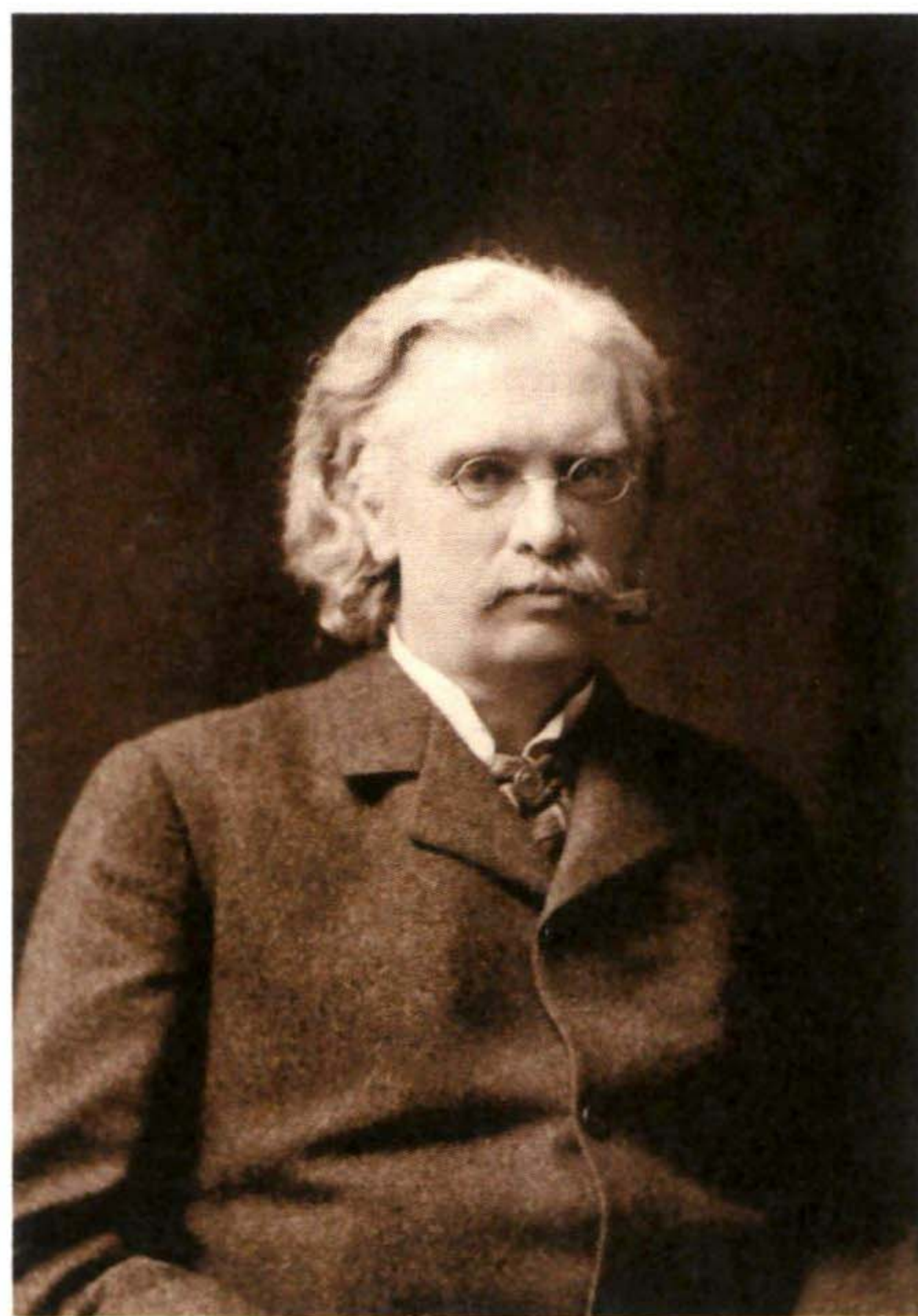


图 2 Magnus Gösta Mittag-Leffler.
(©DRM / Ferdinand Flodin,
CC BY-NC-SA)

学家都应熟知的) 领导. 但这个项目不仅仅是挪威的: 几位著名的斯堪的纳维亚数学家, 而且关键的是, 他们还具有行政影响力, 也参与其中. 值得注意的名字有挪威的 Ole Jacob Broch (布罗什), 芬兰的 Lorentz Lindelöf (林德勒夫) 和瑞典的 Carl Johan Malmsten, 以及后来的丹麦人 Hieronymus Georg Zeuthen (措伊滕). 这确实是一个真正的北欧项目.

经过 7 年的辛勤工作后 (1881 年), Lie 和 Sylow 终于能够呈上 Abel 的著作全集. 为了广泛宣传, Sophus Lie 四处旅行, 特别是去了斯德哥尔摩和乌普萨拉. 在与 Lie 会面时, Mittag-Leffler 萌生了创办一本北欧数学期刊的想法. Mittag-Leffler 是个行动派, 1 年后, 前面提到的《数学学报》创刊了.

《学报》的创办提高了 Mittag-Leffler 和斯德哥尔摩高等学校双方的声誉, 并且更多类似的事情接踵而至. 在 1884 年春天觐见国王 Oscar 二世时, Mittag-Leffler 提出了设立数学奖的想法, 此后不久, 便设立了 Oscar 二世数学奖. 决定将在国王 60 岁生日, 即 1889 年 1 月 21 日宣布获奖者, 并且获奖作品将在《学报》上发表, 这自不待言.

得益于 Mittag-Leffler 那非同寻常的数学人脉网络, 他不仅能够邀请世界级的数学家担任评审, 还能邀请他们参与竞赛. 共收到 12 份参赛作品, 由柏林 Weierstrass 和巴黎 Hermite 等人评审. 获奖作品的选择毫无争议, 那就是崭露头角的年轻法国数学家 Henri Poincaré (庞加莱, 1854—1912) 的作品⁵⁾. 根据 Mittag-Leffler 的说法, 他的作品水平如此之高, 以至于这次数学竞赛将永远载入精密科学的编年史. 正如许多读者可能知道的, 它涉及著名的三体问题. 然而, Mittag-Leffler 的预言险些以一种他不欢迎的方式实现; 事实上, 一位校对员发现最初提交的版本中存在一个数学错误; 但后来 Poincaré 修正了它, 从而避免了一场可能的大失败.

最终, 这次竞赛取得了无可置疑的成功, 但这是一次性的, Mittag-Leffler 很清楚不能指望未来的竞赛能产生像 Poincaré 那样的划时代结果, 但他并没有放弃竞赛及伴随的颁奖典礼的想法, 希望有朝一日能永久设立⁶⁾.

为了实现这一目标, 他接触了他在斯德哥尔摩金融界的联系人以及国外的富裕侨民; 特别是伦敦的 Thorsten Nordenfelt (潜艇和武器)、纽约的 John Ericsson (螺旋桨等的发明者), 还有, 令人关注的是, 巴黎的 Alfred Nobel (诺贝尔, 1833—1896) (硝化甘油炸药的发明者). 起初, Mittag-Leffler 建议设立一个基金, 本金大约 1 万克朗, 其收益可用于铸造印有最伟大数学家肖像的金质奖章, 如果这样, 那么很自然地最杰出的北欧数学家 Niels Henrik Abel 开始.



图3 Ludvig Sylow. (R. Ovesen 摄; 图片来源: Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek / 公共领域标记 1.0)

2. Abel

关于一个数学奖的计划也呈给了国王, 该奖每 4 年颁发一次, 授予在此期间做出最伟大数学发现的人. 奖品应该是带有国王半身像的金质奖章. 国王对这个想法感到兴奋, 甚至想参与评审团的组成. 更具体地说, 这个奖应该授予一位在《数学学报》上发表了一部特别优秀作品的数学家.

然而, 这些计划都未实现, 只留下一个小型基金, 使得能够邀请杰出的外国数学家到斯德哥尔摩, 后来也确实用于此目的. 在完成 Abel 文集的巨大成就 (1881 年) 之后, Ludvig Sylow 回到了他在哈尔登的普通教职, 而 Sophus Lie 则去了莱比锡的一个有声望的教授职位 (1886 年), 在那里, 可以这么说, 他创造了一个新的数学学科; 因此, 来自世界各地的学生蜂拥而至追随他学习. 而对于斯德哥尔摩的 Mittag-Leffler 来说, 《学报》以及斯德哥尔摩高等学校的声誉和成功是他主要关心的事. 关于数学奖的想法和计划没有再被提起, 而是被搁置, 直到 Nobel 的宏大遗嘱出现.

3. Nobel 的科学研究的崇高奖项

Mittag-Leffler 在斯德哥尔摩的任务之一还包括为斯德哥尔摩高等学校争取财政支持, 该校主要依赖私人资金. 如前所述, 这尤其包括 Sonja Kovalevsky 教授职位的资金, 他每到新年都努力争取续签, 以延长她在瑞典的任期. 鉴于这些努力, Nobel 激励科学研究的计划对他来说变得非常有趣.

Alfred Nobel 想为科学研究捐赠巨款的传言在 1890 年初就广为人知. Mittag-Leffler 随即提议设立一个以 Nobel 名字命名的教授职位, 并邀请他亲自到斯德哥尔摩宣布此事. 但随后 Mittag-Leffler 和 Nobel 之间的接触充满了误解和实际分歧, 很快导致了两个男人在争夺美丽的 Sonja Kovalevsky 青睐的传言.⁷⁾

Nobel 断然否定了 Mittag-Leffler 为证明 Sonja 对斯德哥尔摩和瑞典的重要性而提出的所有论据. 相反, Nobel 声称他知道什么对 Sonja 最好, 并于 1889 年 3 月 1 日从巴黎写道:

“我相信 Kovalevsky 女士 —— 我本人有幸认识她 —— 会更适合圣彼得堡而不是斯德哥尔摩. 女性⁸⁾ 将在俄罗斯找到更广阔的天地, 而偏见 —— 那种顽固的欧洲通病⁹⁾ —— 在那里被降到最低. Kovalevsky 女士不仅是一位杰出的数学家, 而且是一位极其有才华和富有同情心的人物, 人们不希望有翅膀的她, 却被关在一个小笼子里.”

但 Sonja 的传奇过早地结束了: 她在 1891 年初的一天去世了. 对于斯德哥尔摩的科学界来说, 这是一个巨大的损失, 对 Mittag-Leffler 来说也是一个巨大的个人损失, 也许对 Nobel 也是如此; 但设立数学奖的计划有了新的转机.

在 Nobel 遗嘱的初步版本中 (1893 年 3 月 14 日), 斯德哥尔摩高等学校是一个主要受益者. 但在 Nobel 随后去世 (1896 年 12 月 10 日) 时, 该机构被排除在遗嘱之外, 遗嘱中也未提及任何数学奖. 另一方面, 有资金指定用于其他 3 门科学: 物理学、化学和医学. 数学以这种方式被忽视, 引发了猜测, 认为 Mittag-Leffler 和 Nobel 之间真的存在情场竞争.¹⁰⁾

然而,一切迹象表明原因更为平淡. Nobel 对科学的理论方面不太感兴趣,而设立奖项的目的是为了促进实际应用.^[11]

4. Sophus Lie 介入

1894 年,在俄罗斯城市喀山设立了一个数学奖,用于奖励几何学贡献,特别是双曲几何领域的贡献.毫不奇怪,它被称为 Lobachevsky (罗巴切夫斯基) 奖^[12]. 这个奖首次颁发于 1897 年,授予了当时已在莱比锡的 Sophus Lie.

这个奖以及 Nobel 遗嘱中没有数学奖的事实,似乎激起了 Lie 对设立一个以 Abel 命名的奖项的兴趣. 为此,他提出了一个基金会计划,每 4 年颁发一次,奖励纯数学领域的杰出工作. Lie 当然拥有庞大的数学人脉网络,并开始调动它,并很快获得了来自许多有影响力的数学中心的道义支持.

罗马和比萨的 Luigi Cremona (克雷莫纳, 1830—1903) 和 Luigi Bianchi (比安基, 1856—1928) 向他保证支持, 巴黎的 Émile Picard (皮卡, 1856—1941) 来信说不仅他和 Hermite 想为基金捐款, 而且整个法国, 通过其大学 and 高中, 可以拿出一大笔钱. 他还可以设想比每四五年一次更频繁的颁奖典礼. Gaston Darboux (达布, 1842—1917) 随后给出了进一步的积极回应, 并认为巴黎科学院的每一位数学家肯定会支持 Abel 基金. 剑桥的 Andrew Russell Forsyth (福赛思, 1858—1942) 也做出了这样的支持保证, 他认为 Kelvin (开尔文) 勋爵也准备加入行列; 哥廷根的 Felix Klein (克莱因, 1849—1925) 写道, 他对这项事业的支持是不言而喻的, 他认为 David Hilbert (希尔伯特, 1862—1943) 和 Lazarus Fuchs (富克斯, 1833—1902) 也会愿意. 唯一的保留意见来自柏林, Georg Frobenius (弗罗贝尼乌斯, 1849—1917) 和 Hermann Amandus Schwarz (施瓦茨, 1843—1921) 表示, 他们认为科学奖通常会使年轻人偏离正道.

然而,所有这些联系和支持承诺都依附于 Lie 个人, 所以当他回到奥斯陆任职、并在几个月后去世时 (1899 年 1 月, 享年 57 岁), 没有人来发展和处理所有这些仍处于初步阶段的联系和承诺, 于是这一切都逐渐消退了.

5. Abel 百年诞辰纪念, 1902 年

下一次以 Abel 名字设立奖项或金质奖章的重大机遇, 自然出现在庆祝 Abel 诞辰 100 周年之际.

如前所述, 自 1886 年夏天在奥斯陆举行的斯堪的纳维亚会议以来, Mittag-Leffler 一直将即将到来的百年纪念放在心上. 然而, 为纪念这位年轻天才而竖立纪念碑所需的资金筹款工作管理不善, 很可能专款已在各参与国国内为纪念庆典花掉了.



图 4 Sophus Lie. (L. Szacinski 摄, 所有者: 挪威国家图书馆)

在瑞典, Mittag-Leffler 想用整整一期《学报》来献给 Abel 的工作. 他向潜在的投稿人发出了邀请, 反响非常热烈. 最终不是 1 期, 而是连续 3 期 (26—28) 的《学报》以 “Niels Henrik Abel 纪念刊” 为题出版, 包含近 60 篇文章, 接近 1200 页. 然而, 只有第 1 期能在 1902 年 9 月挪威首都的庆典前准备就绪.

在挪威, 当 Mittag-Leffler 关于《学报》纪念 Abel 的计划为人所知时, 一本纪念文集的编纂工作已经进展得很深入. 它将包含 Abel 的信件 (总共 44 封 Abel 与别人往来的信件) 以及一些与他生平相关的文件. 这本纪念文集还将包括由数学家兼民歌收集者 Elling Holst (1849—1915) 撰写的 Abel 传记, 以及 Ludvig Sylow 撰写的一篇关于 Abel 研究工作的文章.

6. 纪念庆典, 1902 年

在挪威首都, 人们非常强调通过这次纪念将挪威作为文化国家置于地图上, 这一点随着与瑞典联盟解体问题的升温而变得更加重要.¹³⁾

极地探险英雄 Fridtjof Nansen (1861—1930) 被选为庆典委员会主席. 挪威文学巨匠 Bjørnstjerne Bjørnson (比昂松, 1832—1910)¹⁴⁾ 受命创作一首大合唱 (cantata), 由作曲家 Christian Sinding (1856—1941) 谱曲. 国王、议会和政府部门都参与了这场已变成挪威成就的全民庆祝活动——Abel 庆典. 此外, 挪威大学首次授予荣誉学位. 实际上, 在 29 位当选者中, 有 10 位出席, 即 Vito Volterra (沃尔泰拉), David Hilbert, Heinrich Weber (韦伯), Émile Picard, Andrew Forsyth, Georg Zeuthen, Hermann Schwarz, Oscar Backlund, Simon Newcomb (纽科姆), 当然还有 Gösta Mittag-Leffler 本人.

国王 Oscar 在宫殿举办了深夜宴会, 资产阶级 (bourgeois) 在 Logen¹⁵⁾ 聚会; 学生们组织了该市有史以来规模最大的火炬游行. 国家剧院上演了 Ibsen (易卜生) 的《培尔·金特 (Peer Gynt)》, 首都和全国各地的报纸都大量报道了正在发生的事件, 以及赞美 Abel 的投稿诗歌和序诗.

大约 70 位外国宾客作为各自机构的代表与会. 高潮是在大学大礼堂, Oscar 二世显然在场, 还有他的幼子 Eugén 亲王¹⁶⁾, 以及教职员工、科学学会成员、特邀嘉宾, 学生们和其他好奇的一般公众则在楼座观看.

国王和亲王都获赠了挪威版纪念文集, 文集也分发给代表们, 并为非斯堪的纳维亚人准备了法文版. 此后, 许多外国代表简要描述了 Abel 及其重要性. 演讲者中值得提到的有来自柏林的 Schwarz, 来自巴黎的 Picard, 来自剑桥的 Forsyth, 来自基辅的 Gravé (格拉韦) 和来自哥本哈根的 Zeuthen. Mittag-Leffler 当然带来了《学报》的 “Abel 纪



图 5 瑞典和挪威国王 Oscar 二世. (L. Szacinski 摄, 所有者: 挪威国家图书馆)

Mittag-Leffler 当然带来了《学报》的 “Abel 纪

念刊”第1期,并在演讲中宣布后续还有两期;50位世界最重要的数学家撰写了文章,所有文章的共同点是都基于Abel的工作。

尽管演讲都很热情洋溢,Mittag-Leffler还是察觉到,他遇到了一种他称之为冷淡的疏远,甚至在前朋友中也是如此。他也开始察觉到原因。谣言四起,说他想把Abel变成瑞典人,并想把《学报》的“Niels Henrik Abel 纪念刊”变成真正的纪念文集。他还被指控为如此多杰出外国数学家出现在挪威首都负个人责任。关于Mittag-Leffler想把Abel变成瑞典人的说法,源于他50岁生日(1896年)时的一个事件,当时法国数学家Paul Émile Appell(阿佩尔,1855—1930)发来了最美好的祝愿,将Abel与Mittag-Leffler的“祖国”联系起来,据谣言,Mittag-Leffler没有采取任何行动纠正这个错误,甚至有人暗示Mittag-Leffler自己向Appell提供了贺词的草稿。

当Mittag-Leffler试图在报纸上发表他对挪威学生的一次演讲时,他在挪威首都再次经历了猜疑的阴云笼罩头顶。为了完成这件事,他不得不恳求Bjørnson为他站出来,向人们保证他亲挪威的立场,实际上,他是斯德哥尔摩最亲挪威的人之一。

他对他的老朋友、地质学家Waldemar Christopher Brøgger(时任大学校长)评论了关于他想让Abel庆典变成瑞典庆典的无端指责,并向其保证,如果Abel是法国人、德国人或英国人,他也会这样做。¹⁷⁾

7. 余波, 1902 年

挪威的政治家和科学家为这次纪念庆典拟定了3项主要任务。

- (1) 举办一项具有普遍文化目标的纪念活动。
- (2) 为这位数学天才竖立一座庄严的纪念碑。
- (3) 设立一项国际性的Abel奖。

前两个目标实现了,即使Gustav Vigeland(1869—1943)¹⁸⁾制作的大型Abel雕像直到6年后才完工并展出。但是Abel奖呢?

官方庆典结束后,国王宣布他想铸造金质奖章以纪念Niels Henrik Abel。计划似乎是该奖章将由奥斯陆大学每3年颁发一次,授予一流数学成就。Oscar二世,在他积极支持《数学学报》和与他同名的数学奖(1889年)之后,被视为有点像数学的守护神,现在他对数学的偏爱似乎更加特立独行。

在瑞典方面,Mittag-Leffler担心Abel奖会被Nobel奖(于1901年首次颁发)的光芒所掩盖。他对找到另一位能够将其提升到那些奖项水平的赞助人感到绝望。¹⁹⁾他还认为,如果评审团只需评判给定问题的解决方案,特别是与Abel工作相关的问题,那么做出无争议的决定会更容易。

在挪威方面,数学家Ludvig Sylow和Carl Størmer(斯特默,1874—1957)被任命领导一个委员会,负责拟定Abel奖的章程。1904年秋天,他们提交了建议,但工作几乎还没开始,与瑞典的联盟解体的政治危机就爆发了。所有关于Abel奖的计划再次被搁置,似乎是永久性地,正如Nansen给数学家Elling Holst的信所证实的那样。

“那位受祝福的国王Oscar所承诺的Abel奖,随着联盟一起升天了。”²⁰⁾

8. 后记

又过了一个世纪, 设立 Abel 奖的想法才不仅被重新提起, 而且得以实现. 这是另一个故事, 已经被讲述过, 见 K. G. Helsvig, Abel 奖: 缺失的诺贝尔数学奖? (The Abel Prize: The missing Nobel in mathematics?), 《半人马座 (Centaurus)》56, 1–30 (2014).

进一步阅读的建议

- [1] J. Gray, A history of prizes in mathematics. In The millennium prize problems, Amer. Math. Soc., Providence, RI and Clay Math. Inst., Cambridge, MA, 3–27 (2006)
- [2] K. G. Helsvig, Elitisme på norsk: Det Norske Videnskaps-Akademi 1945–2007. Novus, Oslo (2007)
- [3] A. Stubhaug, Niels Henrik Abel and his times: Called too soon by flames afar. Springer, Berlin, Heidelberg (2000) [中译本: 尼尔斯·亨利克·阿贝尔传, 中国广播电视出版社, 2007]
- [4] A. Stubhaug, The mathematician Sophus Lie: It was the audacity of my thinking. Springer, Berlin, Heidelberg (2002)
- [5] A. Stubhaug, Gösta Mittag-Leffler: A man of conviction. Springer, Berlin, Heidelberg (2010)

脚注

- 2) “Högskola” 显然与 “high school (高中)” 同源, 但应视为更像是一种高等研究机构. 它本应是一个由理想主义原则指导的机构, 较少基于考试, 更多基于学习和研究的真正乐趣. 最终它变得更像一所常规大学, 重点放在授予学位上, 但获得正式的大学地位则要等到 1960 年, 当时它成为继乌普萨拉 (Uppsala, 1477), 隆德 (Lund, 1660) 和哥德堡 (Gothenburg, 1954) 之后瑞典的第 4 所大学. 在几十年的时间里, 它是 20 世纪初瑞典领先数学传统的中心, 拥有一系列令人印象深刻的教授, 其中许多人自己也有同样声誉卓著的学生.
- 3) 在那个几乎没有学术期刊的时代, 除了简单地通过私人信件分发外, Euler 和其他人的工作或以书或作为科学院的通讯出现.
- 4) 1814 年 Napoleon (拿破仑) 战争结束的结果, 作为对芬兰 (瑞典的一部分) 被俄国征服的补偿, 自中世纪以来一直是丹麦属地的挪威被割让给瑞典. 挪威人对越过他们所作的决定感到不太高兴, 并宣布自己为独立国家. 整个问题通过组建一个拥有共同国王和共同外交政策的联盟得到解决, 当然是以瑞典为主. 该联盟最终于 1905 年, 在 Karl Johan 的孙子国王 Oscar 二世 (1829—1907) 统治期间解散. 关于一个法国平民和 Napoleon 元帅最终如何登上瑞典王位, 开启一个新王朝 (Bernadotte) 的背景历史太长了, 况且与当前问题无关, 故不在此解释.
- 5) 顺便提一下, 他的一位堂弟 Raymond Poincaré 是第一次世界大战期间的法国总统, 并且三度担任总理. (关于此次竞赛等, 参见 Philippe Nabonnand, 谈谈 Poincaré 与 Mittag-Leffler 的关系, 数学译林, 2000, 19(4): 323–331. ——中译者注.)
- 6) 人们会想到后来的 Nobel 奖, 其颁奖典礼成为了关注的中心. 此外, Nobel 最初的想法是奖项旨在授予上一年度完成的工作, 这使得与竞赛的类比甚至更强.
- 7) 注意, Mittag-Leffler 只比她大 4 岁, 而 Nobel 则比她大 17 岁. 她实际上于 1850 年出生在莫斯科. 她的父亲是一位出身于白俄罗斯小贵族家庭的俄国将军, 而她的母亲根本上是德国血统. 她在她父亲靠近白俄罗斯边境的 Polibino 家族庄园长大, 并在家接受了极好的教育. 18 岁时, 她嫁给了年轻的激进古生物学家 Vladimir Kovalevsky. 这是一场为了能够出国留学而缔

结的权宜婚姻 (尽管他们后来育有一女), 因为当时女性在俄国接受高等教育的机会, 委婉地说, 受到极大限制. 她最终来到柏林, 师从 Karl Weierstrass, 而 Weierstrass 将 Mittag-Leffler 视为自己的学生. 其余的就是历史了.

- 8) 一个略显古旧的瑞典语词汇, 指代成熟女性, 如今, 至少, 带有贬义的古怪意味. 了解一下在 19 世纪末是否也是如此 (可能至少 Strindberg (斯特林堡) 在厌女情绪发作时会使用它) 将会很有趣, 如果是这样, 那么它与其他地方提及她时的尊重形成对比, 这将很有趣. 这是一个混合信息的案例吗?
- 9) Nobel 实际上使用了瑞典语单词 “surdeg”, 字面意思是 “酵母”, 但通常用作比喻, 意指一个似乎永远不会消失、总是被反复咀嚼的问题.
- 10) 如上所注, Mittag-Leffler 与 Sonja 差不多是同时代人 (实际上比她丈夫年轻), 而 Nobel 则更可能是一个 “干爹 (sugar daddy)”, 所以这并非是两个老男人追求一个年轻女子青睐的情形. Nobel 终生未婚, Mittag-Leffler 则在赫尔辛基担任教授期间, 与一位瑞典-芬兰裔女士缔结了一桩有利的婚姻. 从传记中了解到, 这段婚姻并非充满激情. 显然 Mittag-Leffler 与她有强烈的情感联系, 但那意味着什么, 确实不是我们该猜测的事情.
- 11) Nobel 在他的遗嘱中规定, 奖项应授予那些在前一年里为人类带来最大益处的发现者, 这一规定后来被忽略了. 诚然, 在早期, 物理学奖偏向于发明, 并授予了像瑞典人 Gustaf Dalén (灯塔的改进) 和意大利人 Guglielmo Marconi (无线电报) 这样的工程师, 更不用说 Röntgen (伦琴) 那令人惊叹的发现了, 他是第一位物理学奖得主. 实际上, 这后一个奖项让整个事情有了一个开门红: X 射线是普通大众能够立刻领会其用处的东西, 无需像后来通常情况那样进行费力的解释. 但在早期, 具有基础科学重要性的理论成果实际上也同样被授予奖项, 然后到了 1920 年代, 量子革命设定了标准. 可以注意到, 瑞典科学院起初对于管理该奖项的前景并不十分热衷, 他们本更愿意通过邮寄方式发送奖章和支票, 但被说服为此举行一个仪式, 没有这个仪式 (正如 Mittag-Leffler 深知的), 它永远不会成为如今这样独特的机构 (而具有讽刺意味的是, 它现在为瑞典科学院的存在提供了主要理由). Mittag-Leffler 和 Nobel 都是企业家和商人, Mittag-Leffler 是出于需要, Nobel 则是天性使然. Nobel 是发明家和工程师, 而 Mittag-Leffler 的动机是理想主义, 尽管他用来描述它的那些辞藻, 如今让人们觉得有些可笑. Mittag-Leffler 视数学为人类精神的最高成就. 他当时必定对数学被排除在外感到非常失望, 但他勇敢地面对了这件事, 定期邀请获奖者到他位于 Djursholm (斯德哥尔摩的一个富裕郊区) 的豪华别墅共进晚餐. 他也负责促成了 Pierre Curie (居里) 的妻子 Maria 成为共同获奖者.
- 12) Nikolai Lobachevsky (1792—1856) 是第一个使双曲几何为公众所知的人, Gauss (高斯) 和 Bolyai (波尔约) 都没有发表过任何相关成果. Lobachevsky 并未将其视为一种理论构造, 而是将其视为描述大尺度宇宙的 Euclid (欧几里得) 几何的一种可能替代方案. 他称之为 “星空几何”. 据传, Gauss 曾试图在他的测量工作中测量大三角形的内角和. 然而, 假设他预期了一个常曲率几何, 他肯定早就意识到这个任务是不切实际的.
- 13) 将于 1905 年完成, 如前面 (脚注) 所述.
- 14) Henrik Ibsen, 国际知名度最高的挪威作家, 当时仍在世, 但 Bjørnson (1903 年 Nobel 奖得主) 在国内舞台上更具影响力, 不仅作为诗人, 也作为文化议题的论战者和辩论家. 顺便提一句, 他为挪威国歌作词.
- 15) 一个音乐厅和综合音乐场所, 也举办宴会和会议, 位于奥斯陆, 建于 1830 年代并投入使用.
- 16) 一位备受尊敬的瑞典风景画家, Bernadotte 王朝所展现出的艺术气质和才华的实证.

- 17) 我猜意思是说, 在这样的情形, 强说他是瑞典人的指控会太过荒谬而不会被当真. 这说明了挪威人方面有一定的敏感性, 但这完全可以理解. 斯堪的纳维亚国家于 1397 年组成了一个联盟 (Kalmar 联盟), 其中丹麦是主导成员; 瑞典在 16 世纪初脱离, 随后两国之间长达数个世纪的军事竞争随之而来, 其中丹麦屡屡受挫. 直到 19 世纪初, 一种斯堪的纳维亚兄弟情谊的情感才感性形成. 这也正是民族主义观念确立的时代, 也就是那个强大但潜在有害的观念, 即国家应建立在自然的种族原则之上, 而不是正式的集团式原则之上. 这显然激发了挪威现代国家意识的形成, 并在 19 世纪进一步发展. 作为次要伙伴和对瑞典统治的不满情绪滋长, 这两个兄弟民族 (用 Oscar 二世的辞令来说) 之间的关系恶化到几乎兵戎相见的地步. 然而, 这场最恰当地被描述为潜在内战的事件, 通过双方的外交努力得以避免. Abel 带来的骄傲是挪威独立精神的一部分, 但更甚于此的是, Nansen 和 Amundsen 的北极探险壮举将挪威置于世界版图之上.
- 18) 挪威雕塑家, 广泛受聘从事公共委托项目. 奥斯陆的 Frogner 公园有很大一部分区域专门展示他的雕塑作品.
- 19) 如上所述, 选择 Röntgen 赢得了公众的赞赏, 从而立即确立了其声望, 如先前注释中所暗示的.
- 20) Nansen 这封信显然是在瑞典和挪威分裂之后 (事实上, 是 1906 年 12 月 7 日), 但在国王去世 (1907 年) 之前写的. 在 Nansen 的挪威语原文中, 写着 “den af salig Kong Oscar lovede Abelpris...”, 使用了 “salig” 这个词, 字面意思类似至福的 (*blissful*), 在基督教中更像是蒙福的 (*blessed*), 更具体地说, 它指的是一个已经得救并因此被赐予永生 (这被认为是至福的) 的人. 特别是, 它意味着一个已经进入天堂 (终极目标) 的人. 因此, 它可以用作指代某人已故的委婉说法. 这是 Nansen 一个不经意的疏忽, 还是有意为之, 我们只能猜测.

(陆柱家 译 童欣 校)

$$(上接 92 页) \quad \frac{(a+b)^3 - (a-b)^3 - (2b)^3}{(a+b)^5 - (a-b)^5 - (2b)^5} = \frac{3}{5(a^2 + 3b^2)}, \quad (2.2)$$

$$\frac{(a+b)^7 - (a-b)^7 - (2b)^7}{(a+b)^5 - (a-b)^5 - (2b)^5} = \frac{7(a^2 + 3b^2)}{5}. \quad (2.3)$$

因而, (2.2) 的左端 $\times$ (2.3) 的左端 = (2.2) 的右端 $\times$ (2.3) 的右端, 经过简化后, 这就给出了 (2.1). ■

(1.1) 的证明 在 (2.1) 中取 $a = m^4 + n^4$, $b = 2m^2n^2$, 并观察到

$$a + b = (m^2 + n^2)^2, \quad a - b = (m^2 - n^2)^2 \quad \text{和} \quad 2b = (2mn)^2,$$

我们发现恒等式 (2.1) 就变为恒等式 (1.1). ■

3. 结论

目前, 我们不知道 Ramanujan 是通过什么途径发现他的 “6-10-8 恒等式” 的. 考虑到他非正规的学习经历, 以及他解决问题的非常规方式, 我们认为这个途径是直接和丝滑的.

我们的 (2.1) 中的 “3-7-5 恒等式” 和 (1.1) 中的 “6-14-10 恒等式” 并不与 Ramanujan 的恒等式完全相似. 但它们是为了激发寻找包含在 “Ramanujan 的 6-10-8 恒等式” 证明中未被发现的更简单的步骤.

致谢 (略)

(参考文献转 42 页)